

NOTE DE CADRAGE CAO

INTERCEPTOR_M — Micro-drone Intercepteur

Champ	Valeur
Version	v0.1-draft
Date	22.06.2026
Classification	CONFIDENTIEL — Segment Défense
Source	github.com/Commonfields25/Interceptor_M
Responsable	Amélioration Continue
Destinataires	D3, E1, E2, E3

1. OBJET ET PORTÉE

Cette note définit le périmètre de modélisation CAO (Inventor) du micro-drone intercepteur **Interceptor_M** pour la **Semaine 1–2** du **PROTOTYPE_ROADMAP**. Elle ne constitue pas un plan de fabrication final — c'est un **avant-projet** basé sur les informations disponibles dans le repo à ce jour.

■■ **POINT CRITIQUE** : De nombreuses dimensions sont des **[PROPOSÉ]**. Aucune géométrie ne doit être figée avant **Gate G4**.

2. CONTEXTE REPO — CONNU vs INCONNU

2.1 Valeurs confirmées par le repo

Paramètre	Valeur	Source repo
MTOW	250g	PROTOTYPE_ROADMAP.md
Visserie	M2 / M3	PROTOTYPE_ROADMAP.md
Monture moteur	9mm / 12mm	PROTOTYPE_ROADMAP.md
ROOT_ASSEMBLY	AIRFRAME + ELECTRONICS + CAMERA INTERFACE	PROTOTYPE_ROADMAP.md
Outil CAO principal	Autodesk Inventor (D3)	guidelines.md
Tâche S1 D3	TASK_DD_001 (modélisation préliminaire)	PROTOTYPE_ROADMAP.md
Tâche S2 D3	TASK_DD_004 (design saboteur)	PROTOTYPE_ROADMAP.md
Tâche E3 S1	TASK_DD_002 (zones keep-out)	PROTOTYPE_ROADMAP.md
Tâche E1 S2	TASK_DD_006 (vitesse vs précision)	PROTOTYPE_ROADMAP.md

2.2 Valeurs NON définies (à confirmer par ingénieurs)

Paramètre	Valeur actuelle	Action	Responsable
Diamètre tube lanceur	[PROPOSÉ] 40mm	Validation pression (E1)	D3 → E1
Diamètre fuselage	[PROPOSÉ] 35mm	Validation résistance G	D3 → E1
Longueur bras	[PROPOSÉ] 75mm	Analyse compacité	D3
Corde aile	[PROPOSÉ] 60mm	CFD (E2)	D3 → E2

Envergure	[PROPOSÉ] 150mm	CFD (E2)	D3 → E2
Pression service	[À DÉFINIR]	TASK_DD_006 (E1)	E1
Vitesse de sortie	[À DÉFINIR]	TASK_DD_006 (E1)	E1
Volume batterie	[PROPOSÉ]	TASK_DD_002 (E3)	E3
Volume ESC	[PROPOSÉ]	TASK_DD_002 (E3)	E3
Volume FC	[PROPOSÉ]	TASK_DD_002 (E3)	E3

3. PÉRIMÈTRE CAO D3 — SEMAINE 1-2

3.1 Semaine 1 — Airframe primaire (TASK_DD_001)

Modéliser la structure primaire du micro-drone : aérodynamisme et stockage compact.

Fichier à produire	Description	Statut dimension
FUSELAGE.ipt	Tube principal Ø35mm × 100mm	[PROPOSÉ]
ARM_x4.ipt	4 bras, 75mm long, Ø5mm tube carbone	[PROPOSÉ]
MOTOR_MOUNT_x4.ipt	Supports moteur 9/12mm	[REPO-CONFIRMÉ]
WING_PANEL_x2.ipt	Panneaux aile, corde 60mm	[PROPOSÉ]
FASTENER_M2_M3.ipt	Visserie M2/M3	[REPO-CONFIRMÉ]
ROOT_ASSEMBLY.iam	Assemblage ROOT	Tous les sous-ensembles

3.2 Semaine 2 — Interface Sabot / Lanceur (TASK_DD_004)

Fichier à produire	Description
SABOT.ipt	Pièce interface sabot-drone [À DÉFINIR — attente NDC E1]
TUBE_CLAMP.ipt	Bride de serrage sur tube Ø40mm
O_RING_SEAL.ipt	Joint torique d'étanchéité [À DÉFINIR — E3]
LAUNCHER_INTERFACE.iam	Sous-assemblage sabot + bride

4. CONTRAINTES PNEMATIQUES

■ Ces contraintes ne sont PAS encore résolues — E1 (TASK_DD_006) et E3 (TASK_DD_005) doivent les clarifier.

4.1 Vitesse de sortie vs pression (E1 — TASK_DD_006)

Question	Réponse actuelle	Action requise
Pression de service ?	[À DÉFINIR]	E1 calcule (NDC)
Vitesse de sortie drone ?	[À DÉFINIR]	E1 calcule (NDC)
Force résistance structurale ?	[À DÉFINIR]	E1 FEA (TASK_DD_008)
Matériau tube / interface ?	[PROPOSÉ] Carbone / PA12 3D	E1 valide

Formules de référence pour E1 :

Énergie cinétique à la sortie : $E = \frac{1}{2} \times m \times v^2$

Travail du piston (gaz comprimé) : $W = P \times \Delta V$ (approx. isotherme/adiabatique)

Accélération de lancement : $a = F/m = P \times A / m$

4.2 Volume keep-out electronics (E3 — TASK_DD_002)

E3 doit fournir à D3 un fichier zones interdites pour intégration dans le modèle CAO :

Composant	Volume approx.	Statut
Batterie LiPo	40 × 20 × 15 mm	[PROPOSÉ — E3 à confirmer]
ESC	30 × 15 × 8 mm	[PROPOSÉ — E3 à confirmer]
FC (contrôleur de vol)	30 × 30 × 8 mm	[PROPOSÉ — E3 à confirmer]
Moteurs brushless	Ø12mm ext.	[PROPOSÉ — standard repo]

5. ZONES KEEP-OUT — RÈGLES CAO

5.1 Zone propulsion

- Rayon de fonctionnement hélices : ~60mm [PROPOSÉ] + tolérance 5mm
- Matériau bras : tube carbone Ø5mm OD minimum
- Fixation moteur : vis M2 sur support standard 9/12mm

5.2 Zone électrique

- Batterie et ESC : 0mm de contact — espace libre requis
- FC : protégé mécaniquement (caisson ou cadre)
- Routing câbles : chemins dédiés dans CAO
- Isolation vibratoire : silent blocks optionnels

6. FEUILLE DE ROUTE D3 — SEMAINE 1-2

Semaine	Jour	Fichier	Dépendance
S1	J1	models/DD/airframe/ (structure)	Aucune
S1	J2	FUSELAGE.ipt	PARAMETERS.json
S1	J3	ARM_x4.ipt	PARAMETERS.json
S1	J4	MOTOR_MOUNT_x4.ipt	Monture 9/12mm

S1	J5	WING_PANEL_x2.ipt	Corde 60mm [PROPOSÉ]
S1	Fin S1	ROOT_ASSEMBLY.iam	Tous sous-ensembles
S2	J1	SABOT.ipt	TASK_DD_006 (E1)
S2	J2	TUBE_CLAMP.ipt	Ø40mm [PROPOSÉ]
S2	J3	ELECTRONICS_TRAY.ipt	TASK_DD_002 (E3)
S2	Fin S2	LAUNCHER_INTERFACE.iam	Sabot + bride

7. CHECKLIST QUALITÉ CAO AVANT GATE G4

- iProperties remplis sur chaque .ipt/.iam (Designer, Status, Source, Date)
- Fichiers visserie M2/M3 modélisés (pas juste esquissés)
- ROOT_ASSEMBLY ne contient que des liens vers les 3 sous-assemblies
- Dimensions [PROPOSÉ] pilotées par équations paramétriques (pas de valeur en dur)
- PARAMETERS.json à jour
- Peer review D1 ou D2 réalisé avant soumission Gate G4
- Ne pas figer les dimensions pneumatic avant TASK_DD_006 finalisé

8. GOUVERNANCE ET RAPPORTS

Événement	Action	Qui → Qui
Fin Semaine 1	Rapport d'avancement	D3 → Agent Manager
Blocage dimension	Flag dans DECISION_LOG	D3 → AM
Résultat NDC disponible	Mise à jour PARAMETERS.json	E1 → D3
Zones keep-out disponibles	Envoi fichier à D3	E3 → D3
Gate G4 prêt	Package pour DG	Agent Manager → DG